

安装并配置 Java

前置条件：请在完成 [5.安装openssh-server](#) 之后，再来完成本文档的内容。

实验必备：理解 Java 在大数据环境中的核心地位

Java 是大数据生态系统的基石。Hadoop、Spark、HBase、Kafka 等核心组件均采用 Java 编写。正确配置 Java 环境是后续搭建大数据集群的**首要前提**。

1. 为什么需要固定 IP?

在大数据集群中，各个节点需要通过网络互相通信。配置固定 IP 可以：

- **确保稳定性：**避免每次重启后 IP 地址变化导致集群通信失败
- **便于远程管理：**使用 WinSCP、SSH 等工具稳定连接虚拟机
- **简化配置：**在 Hadoop 配置文件中只需填写一次 IP 地址

2. WinSCP 文件传输优势

虽然 open-vm-tools 支持拖拽文件，但使用 WinSCP 有以下优势：

- **可靠性更高：**基于 SSH 协议，传输过程更稳定
 - **断点续传：**大文件传输中断后可继续
 - **可视化管理：**方便的文件管理界面
-

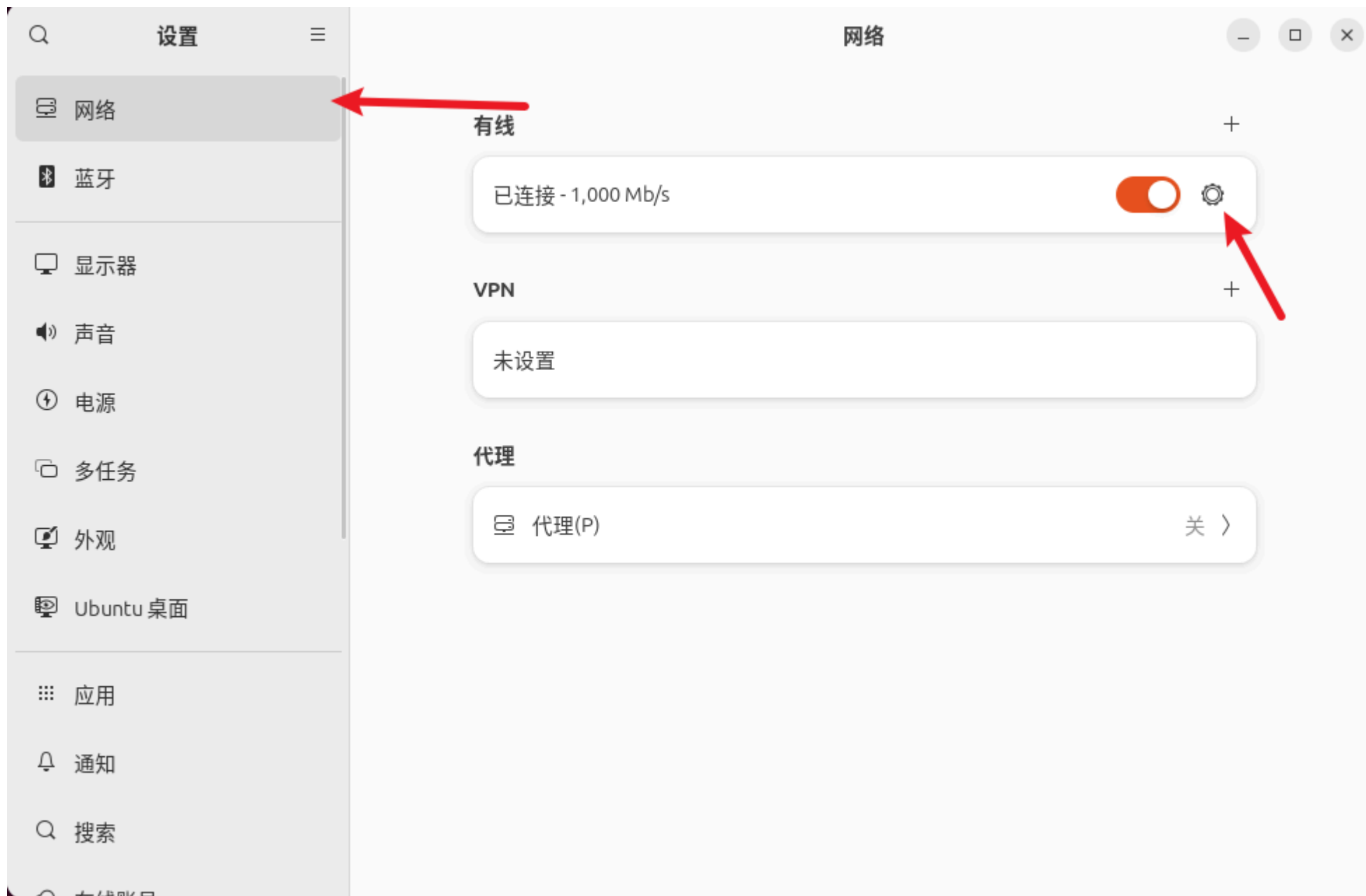
步骤 1：打开虚拟机设置

先配置固定 IP，便于远程访问虚拟机。点击关机按钮，再点击设置。



步骤 2：进入网络选项

点击网络，再点击选项。



步骤 3：记录网络配置信息

用记事本之类的工具记录下 IPv4 地址、默认路由和 DNS 三个值。（每个人都不一定一样，不要抄图片里的）

取消(C)

有线

应用(A)

详细信息

身份

IPv4

IPv6

安全

链路速度

1000 Mb/s

IPv4 地址

192.168.29.155

IPv6 地址

fe80::6375:11a4:ec9b:31b1

硬件地址

00:0C:29:50:69:E0

默认路由

192.168.29.2

DNS

192.168.29.2

☒ 自动连接(A)

☒ 对其他用户可用(O)

☐ 计费连接：有数据限制或可能产生费用(M)
软件更新和其它大型下载将不会自动启动。

移除连接配置...

步骤 4：配置固定 IP

将记下来的配置抄写到 IPv4 选项卡的对应位置中。子网掩码固定填写 `255.255.255.0`。最后别忘了点击应用。完成之后，可以先断开网络再连上，ping 一下百度看看网络有没有问题。这一步完成之后，虚拟机就有了固定 IP。

取消(C)

有线

应用(A)

详细信息

身份

IPv4

IPv6

安全

IPv4 方式(4)

☐ 自动 (DHCP)

☒ 手动

☐ 仅本地链路

☐ 禁用

☐ 与其它计算机共享

地址

地址

子网掩码

网关

192.168.29.155	255.255.255.0	192.168.29.2	

DNS

自动 ☒

192.168.29.2

使用逗号分隔 IP 地址

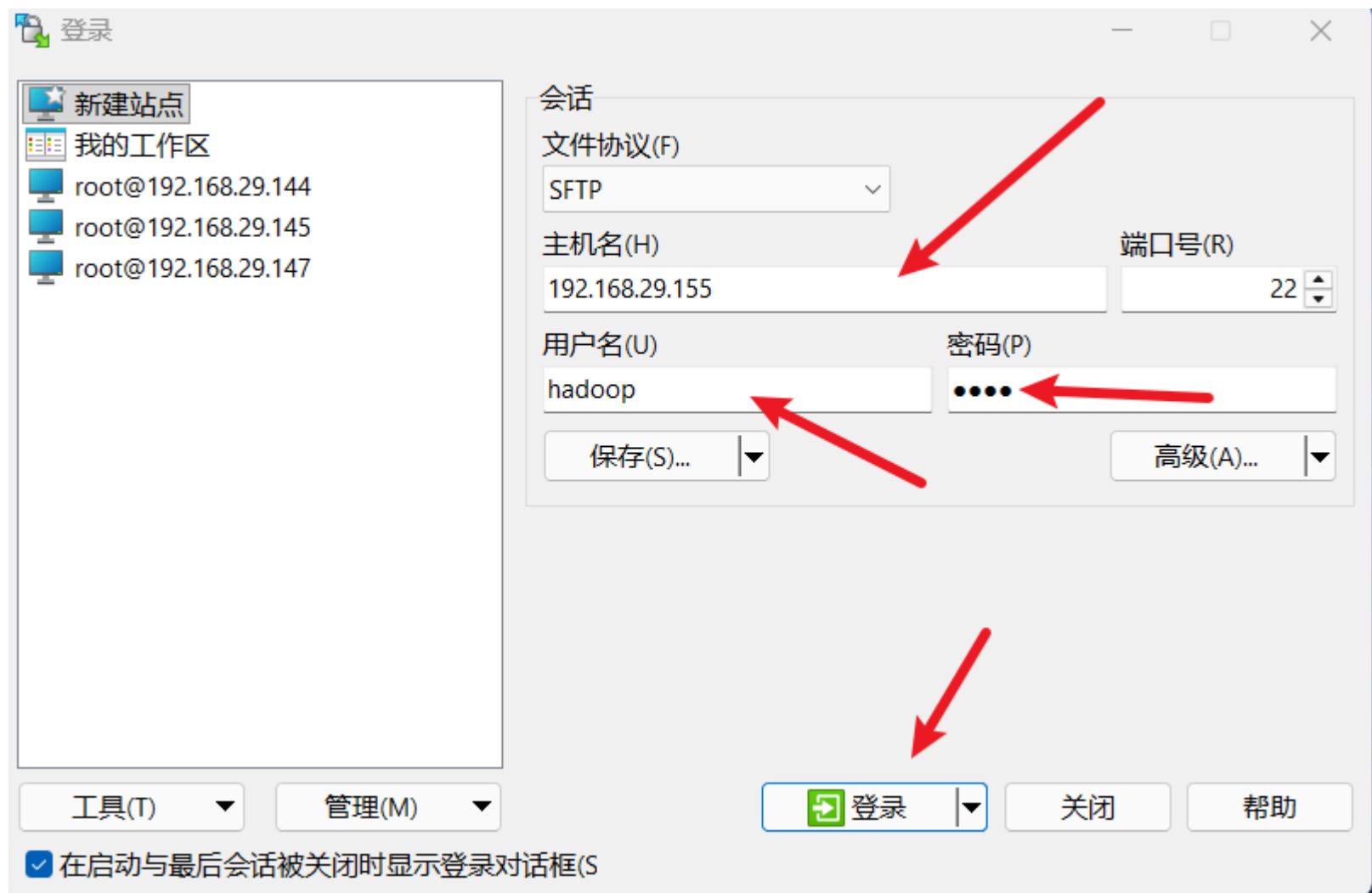
路由

自动 ☒

步骤 5：使用 WinSCP 连接虚拟机

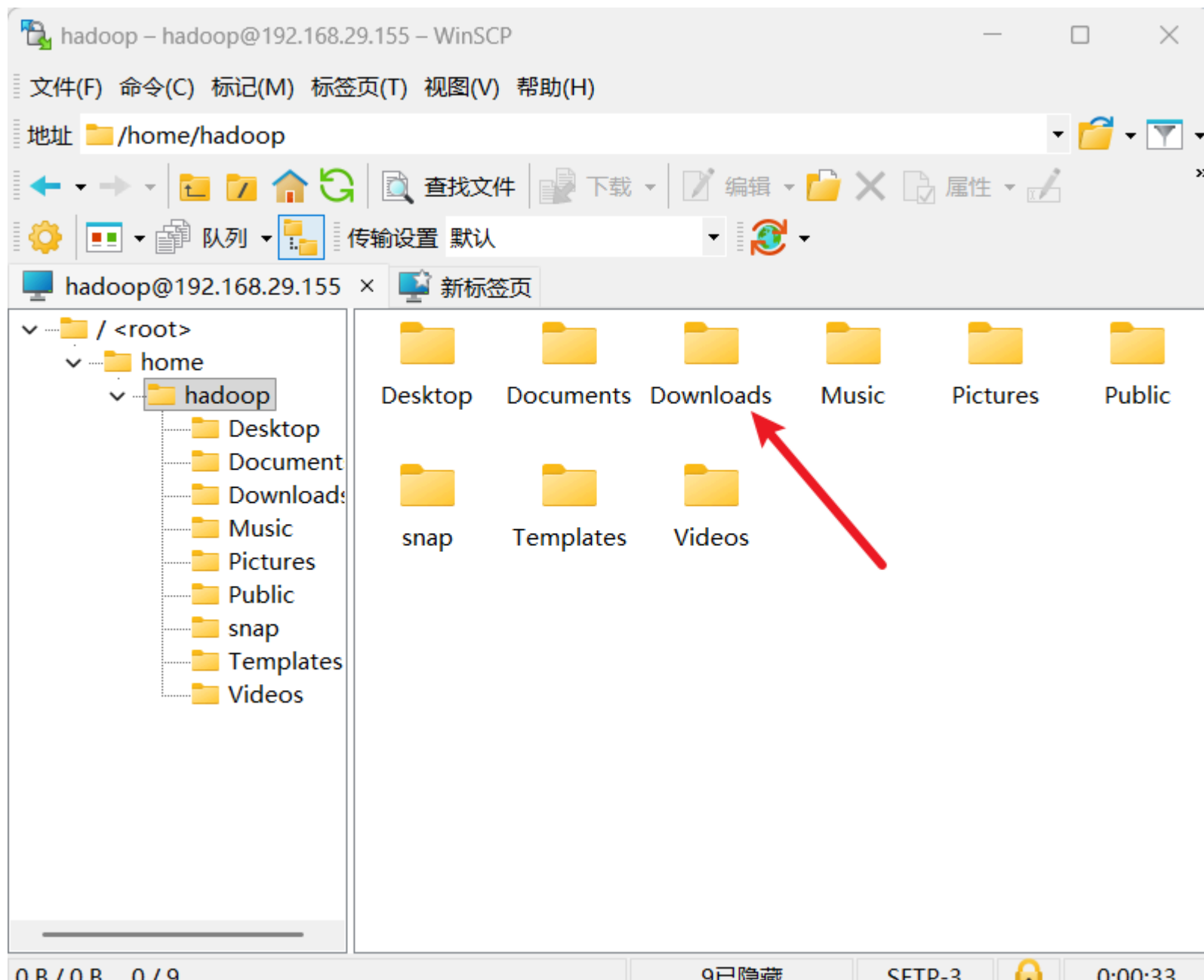
接下来使用 WinSCP 向虚拟机当中上传 JDK 安装包和安装脚本。下载并安装 WinSCP。装好之后打开 WinSCP 填写虚拟机的 IP 地址、用户名和密码。原生 Ubuntu 24 是没有 openssh-server 这个软件的，而想用 WinSCP 连接虚拟机传文件就需要虚拟机上有 openssh-server，所以必须完成 [5.安装openssh-server](#) 之后才能进行这一步。

其实在完成了 [4.安装open-vm-tools](#) 之后，就可以通过拖曳的方式向虚拟机当中上传文件。但这种方式有几率使得文件损坏。所以此处借助 WinSCP 来传递文件。



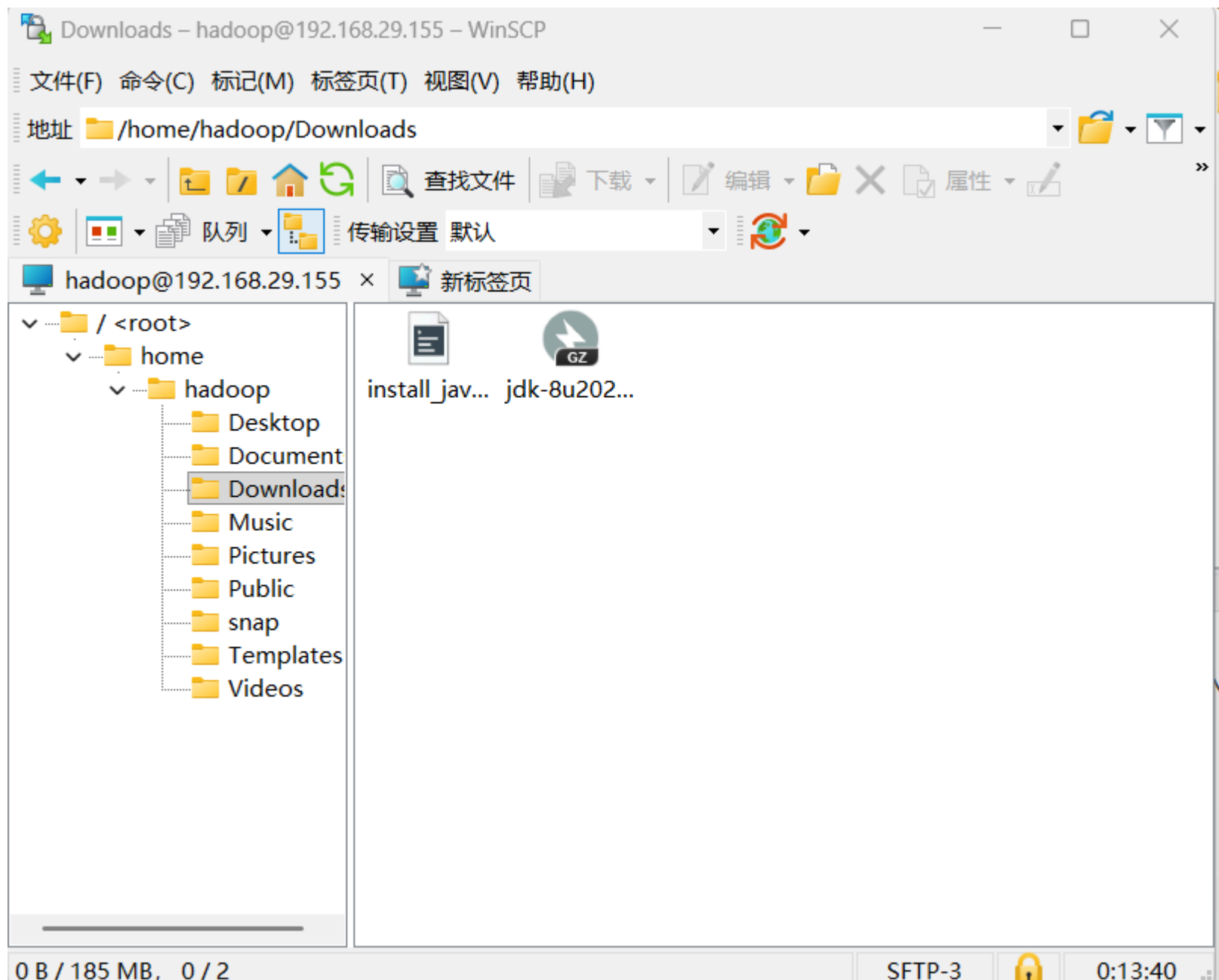
步骤 6：进入 Downloads 目录

登录成功后，可以看见 Ubuntu 虚拟机的目录。双击进入 Downloads 目录。



步骤 7: 上传 JDK 安装包和脚本

将 JDK 安装包和安装脚本传入此目录。



步骤 8：执行安装脚本

在虚拟机上进入 Downloads 目录，增加脚本的执行权限后，运行脚本安装 JDK。指令如下所示：

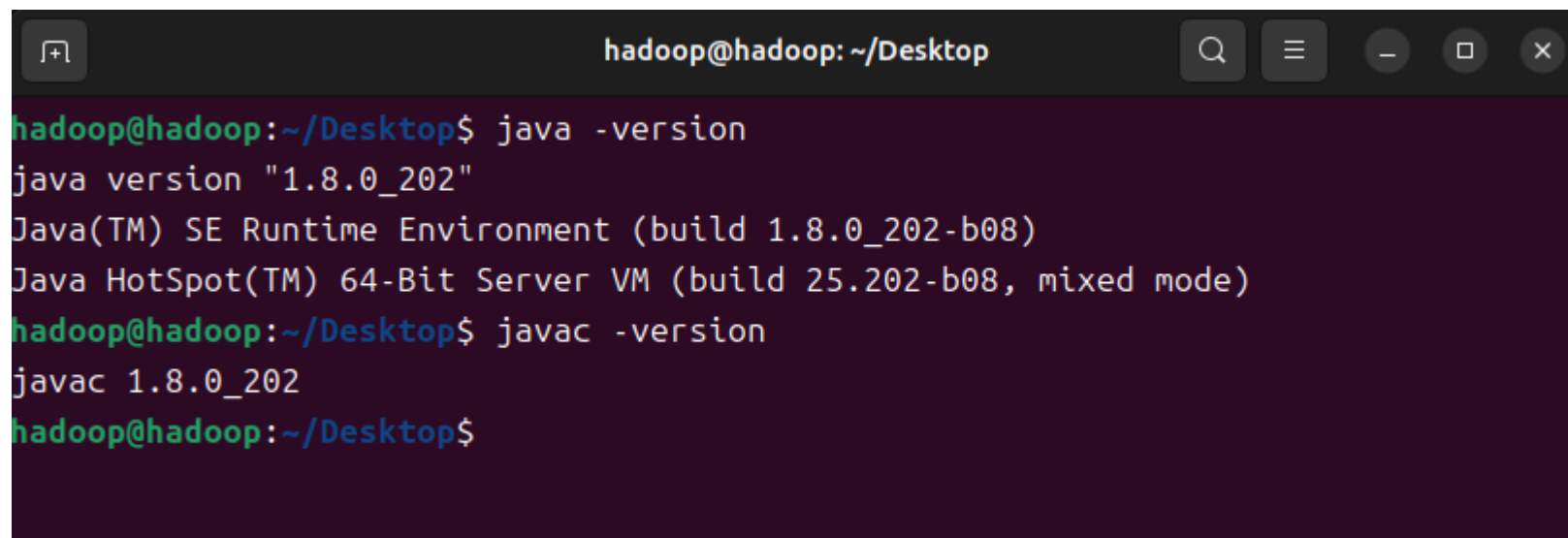
```
cd ~/Downloads/  
chmod +x install_java.sh  
sudo ./install_java.sh
```

```
hadoop@hadoop: ~/Downloads
hadoop@hadoop:~/Desktop$ cd ~/Downloads/
hadoop@hadoop:~/Downloads$ chmod +x install_java.sh
hadoop@hadoop:~/Downloads$ sudo ./install_java.sh
[sudo] hadoop 的密码:
=== Oracle JDK 8u202 自动化安装启动 ===
正在创建安装目录: /usr/local/java
正在解压 jdk-8u202-linux-x64.tar.gz ...
解压成功, 路径为: /usr/local/java/jdk1.8.0_202
正在写入全局环境变量 /etc/environment ...
update-alternatives: 使用 /usr/local/java/jdk1.8.0_202/bin/java 来在自动模式中提供 /usr/bin/java (java)
update-alternatives: 使用 /usr/local/java/jdk1.8.0_202/bin/javac 来在自动模式中提供 /usr/bin/javac (javac)
=== 正在进行双重版本验证 ===
[OK] java 验证通过
[OK] javac 验证通过
=====
恭喜! Oracle JDK 8u202 安装及配置完美成功!
【必须操作】 为使 GUI 和全系统生效, 请执行以下任一操作:
1. 注销用户并重新登录
2. 执行命令: source /etc/environment (仅限当前终端)
=====
hadoop@hadoop:~/Downloads$
```

步骤 9：验证安装结果

安装成功以后，请重启虚拟机，然后输入指令再次验证 Java 环境的安装情况。如果没有问题，请关闭虚拟机并**拍摄快照**。

```
java -version  
javac -version
```

A terminal window titled 'hadoop@hadoop: ~/Desktop' with standard window controls. It shows the execution of 'java -version' and 'javac -version' commands. The output for 'java -version' is 'java version "1.8.0_202"', 'Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_202-b08)', and 'Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.202-b08, mixed mode)'. The output for 'javac -version' is 'javac 1.8.0_202'.

```
hadoop@hadoop:~/Desktop$ java -version  
java version "1.8.0_202"  
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_202-b08)  
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.202-b08, mixed mode)  
hadoop@hadoop:~/Desktop$ javac -version  
javac 1.8.0_202  
hadoop@hadoop:~/Desktop$
```